



UNIVERSIDAD
FAVALORO



CONICET



UNIVERSIDAD
FAVALORO

Fundación

INECO

I N C Y T



Laboratorio de
Cognición Molecular

BIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO

Turno vespertino 2026

Mariana Imperatori
Pablo Koss

Modalidad de exámenes

Los exámenes son ejercicios con material y apuntes (no digitales)
Final oral teórico

15/4	Repaso
22/4	1° Parcial

3/6	Repaso
10/6	2° Parcial
17/6	Recuperatorio

Como se le cae la
Baba 😬







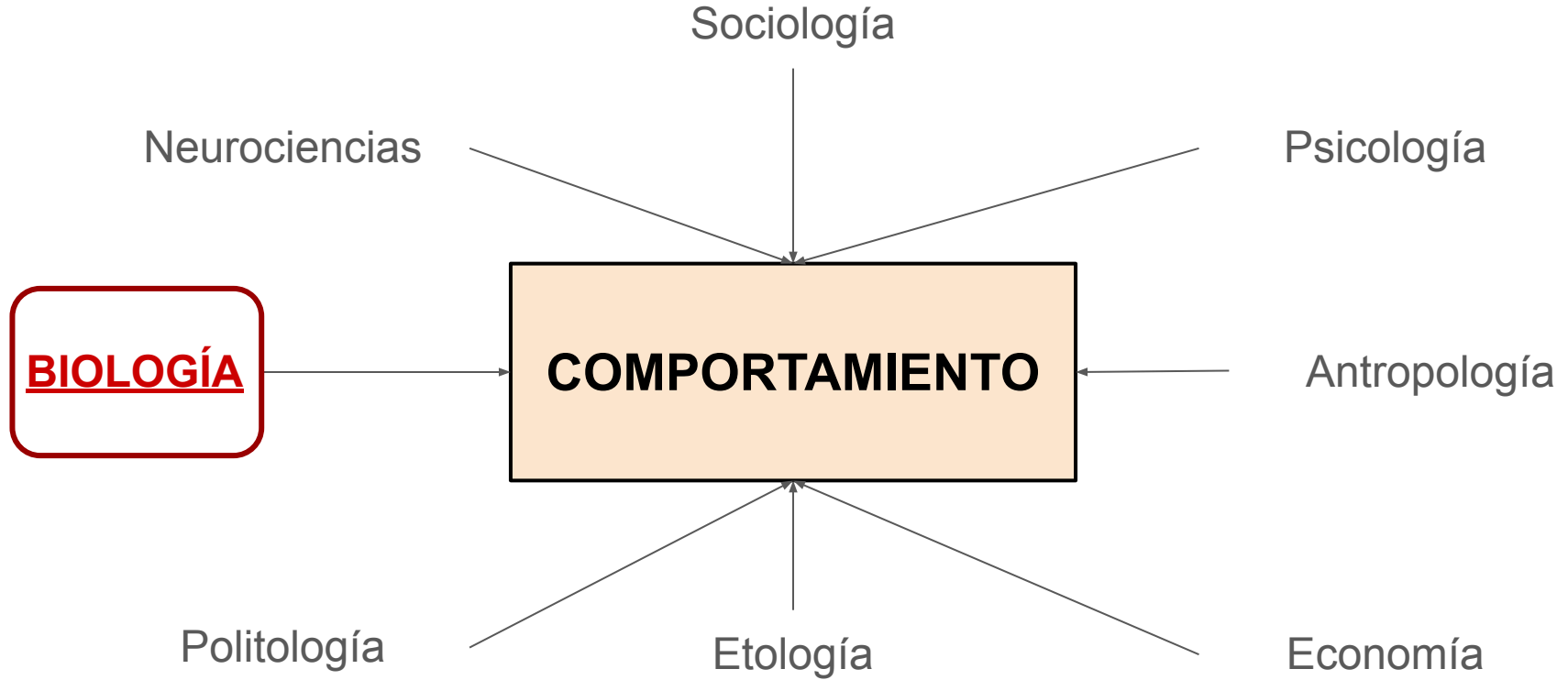
¿Qué es el comportamiento?

Conjunto de acciones de un organismo en respuesta a estímulos internos y externos mediante los cuales **interactúa** con otros organismos y con su ambiente.

Mediante el comportamiento, los animales pueden actuar según la información que reciben de manera que se **favorezca su bienestar**.

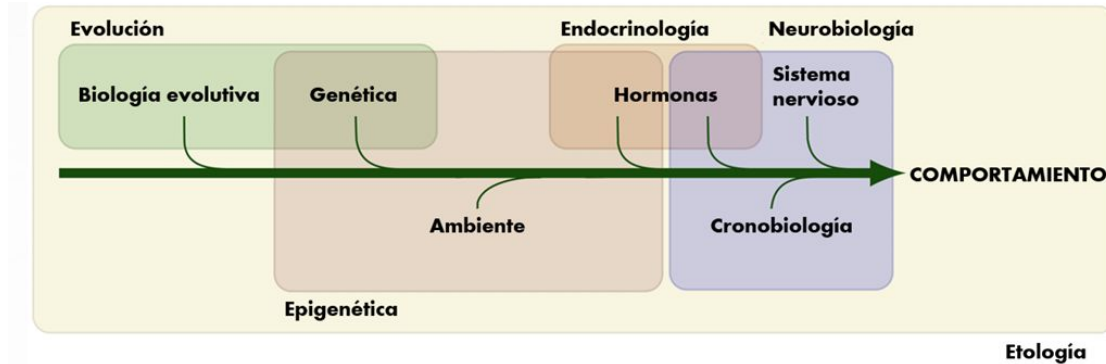
Un perro comienza a salivar (un **cambio de actividad**), como respuesta a ver comida (un **estímulo**).





¿Qué es la biología del comportamiento?

El estudio de las bases biológicas del comportamiento, es decir, estudia cómo los procesos biológicos (genéticos, neuronales, hormonales y evolutivos) regulan el comportamiento animal (humano y no humano)



La estrategia primaria de la biología del comportamiento para estudiar el comportamiento humano es usar elementos de la biología animal.

Esto facilita el entendimiento de cómo y por qué los humanos hemos desarrollado ese repertorio tan complejo de comportamientos que nos caracterizan como especie

Los comportamientos...

¿Están **programados genéticamente** o se **aprenden a través de la experiencia**?

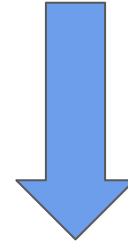


Los comportamientos...

¿Están **programados genéticamente** o se **aprenden a través de la experiencia**?

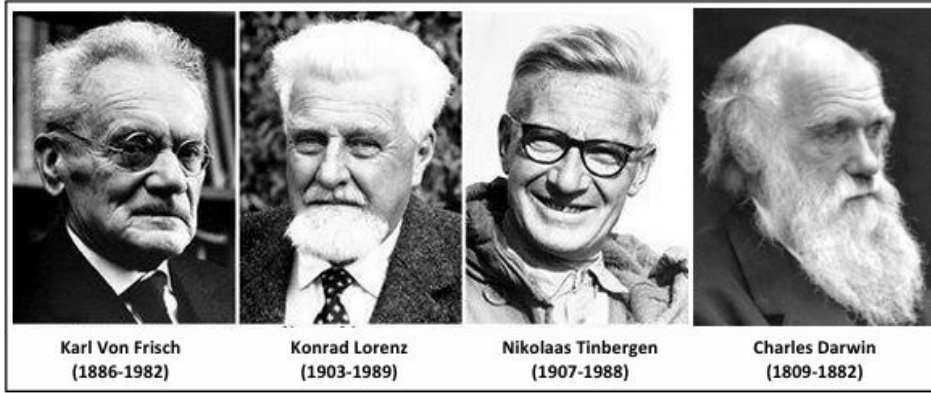


**COMPORTAMIENTO
INNATO**



**COMPORTAMIENTO
ADQUIRIDO**

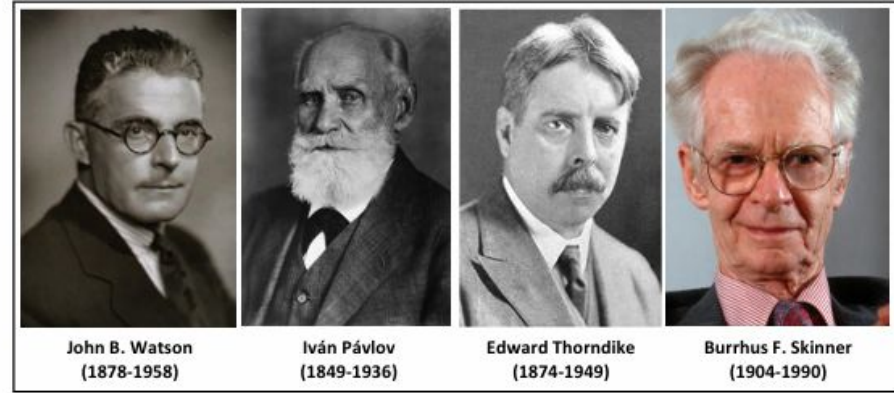
Enfoques en el estudio del comportamiento animal



Estudian animales en su medio

Animales nacen con comportamientos programados

**La mayoría del COMPORTAMIENTO es
INNATO**



Estudian animales en y de laboratorio

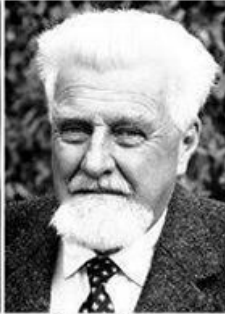
Animales nacen como “tábula rasa”, los cerebros son una hoja en blanco

**La mayoría del COMPORTAMIENTO es
ADQUIRIDO**

Enfoques en el estudio del comportamiento animal



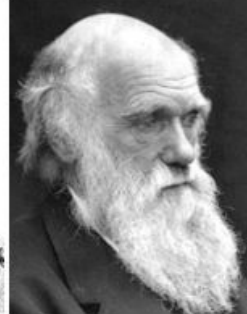
Karl Von Frisch
(1886-1982)



Konrad Lorenz
(1903-1989)



Nikolaas Tinbergen
(1907-1988)



Charles Darwin
(1809-1882)

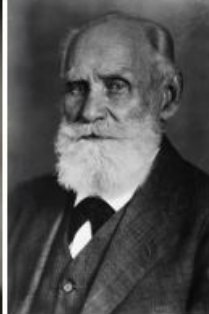
Estudian animales en su medio

Animales nacen con comportamientos programados

La mayoría del COMPORTAMIENTO es INNATO



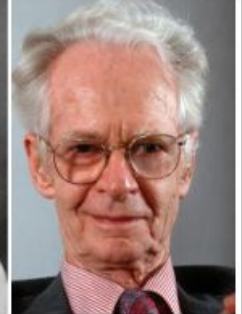
John B. Watson
(1878-1958)



Iván Pávlov
(1849-1936)



Edward Thorndike
(1874-1949)



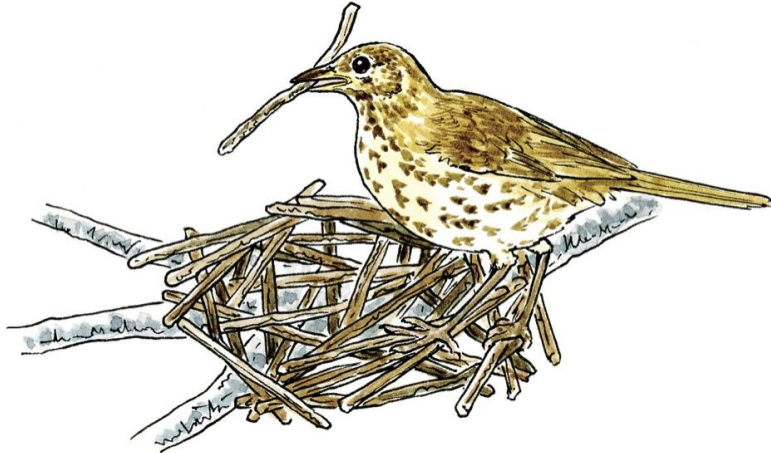
Burrhus F. Skinner
(1904-1990)

Estudian animales en y de laboratorio

Animales nacen como “tábula rasa”, los cerebros son una hoja en blanco

La mayoría del COMPORTAMIENTO es ADQUIRIDO

COMPORTAMIENTO INNATO



KONRAD LORENZ: padre de la etología



(científico austríaco, 1903-1989)

impronta (“imprinting”)



KONRAD LORENZ: padre de la etología



(científico austríaco, 1903-1989)

impronta (“imprinting”)

Konrad Lorenz

El padre de la etología.
Estudió el comportamiento animal.

Hola. Cuánto tiempo.

La etología, se basa en el estudio científico de la conducta animal, especialmente en contextos naturales.

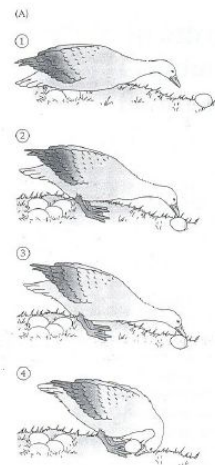
El fenómeno de la impronta

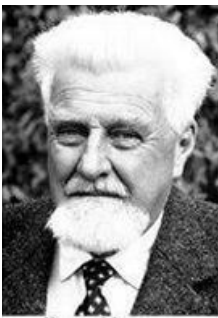
Es un tipo de aprendizaje temprano que se da en un periodo crítico (horas o días después del nacimiento) y afecta de modo permanente.

Como los gansos al salir del cascarón siguen a lo primero que ven como a su madre, aun si no lo es.

Mamá Mamá Mamá

Pero si yo no he tenido hijos.





Konrad Lorenz
(1903-1989)

KONRAD LORENZ: patrones fijos de acción

Programados genéticamente
Automáticos (involuntarios)
Desencadenados por una señal
Estereotipados

Connotaciones adaptativas que aumentan la supervivencia del individuo

<https://www.youtube.com/watch?v=d7Xh9KdCofw>

1



Recuperación de huevos

2



3





NIKOLAS TINBERGEN: patrones fijos de acción



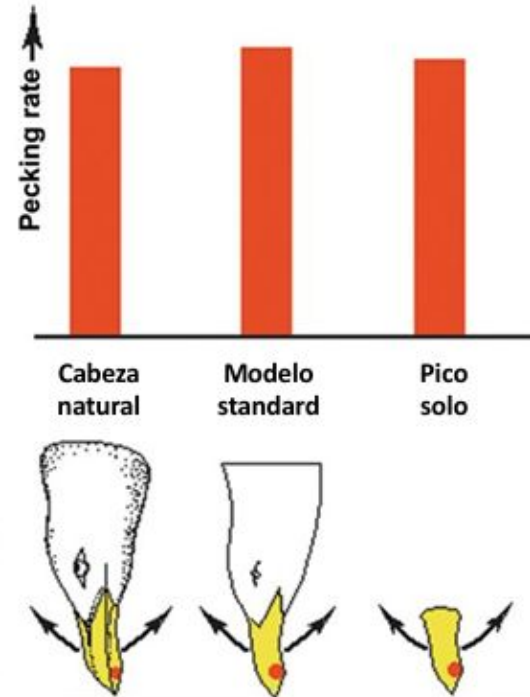
¿Qué conclusiones podemos sacar a partir de estos resultados?

Tinbergen estudió el **comportamiento de picoteo** de los pichones de gaviota

Su hipótesis era que este comportamiento era generado por alguna característica de la cabeza del adulto, en particular, **el pico**.

Utilizó diferentes estímulos y evaluó la frecuencia de picoteo de los pichones.

¿Cuál piensan que será la frecuencia de picoteo en un modelo de cabeza sin pico?



NIKOLAS TINBERGEN: patrones fijos de acción

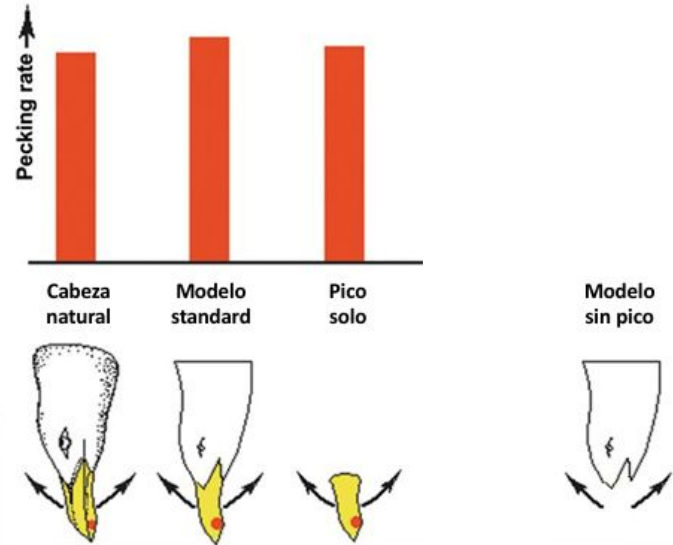


¿Cuál piensan que será la frecuencia de picoteo en un modelo de cabeza sin pico?

Tinbergen estudió el **comportamiento de picoteo** de los pichones de gaviota

Su hipótesis era que este comportamiento era generado por alguna característica de la cabeza del adulto, en particular, **el pico**.

Utilizó diferentes estímulos y evaluó la frecuencia de picoteo de los pichones.



NIKOLAS TINBERGEN: patrones fijos de acción

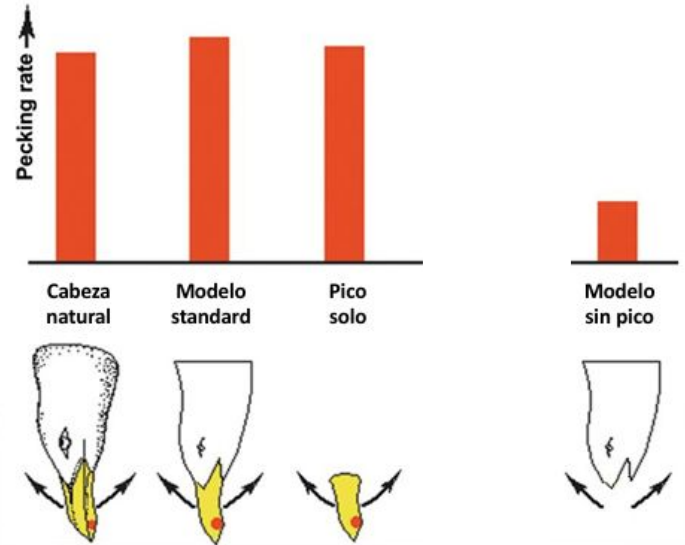


¿Cuál piensan que será la frecuencia de picoteo en un modelo de cabeza sin pico?

Tinbergen estudió el **comportamiento de picoteo** de los pichones de gaviota

Su hipótesis era que este comportamiento era generado por alguna característica de la cabeza del adulto, en particular, **el pico**.

Utilizó diferentes estímulos y evaluó la frecuencia de picoteo de los pichones.



NIKOLAS TINBERGEN: patrones fijos de acción

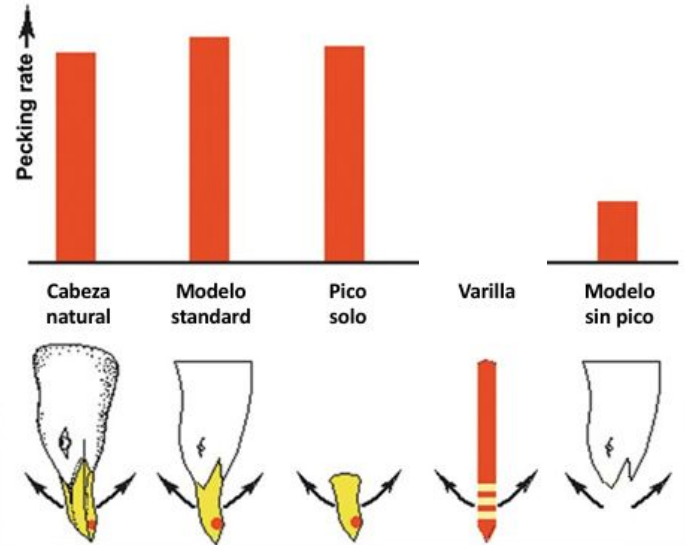


¿Y con una varilla roja con franjas amarillas??

Tinbergen estudió el **comportamiento de picoteo** de los pichones de gaviota

Su hipótesis era que este comportamiento era generado por alguna característica de la cabeza del adulto, en particular, **el pico**.

Utilizó diferentes estímulos y evaluó la frecuencia de picoteo de los pichones.



NIKOLAS TINBERGEN: patrones fijos de acción

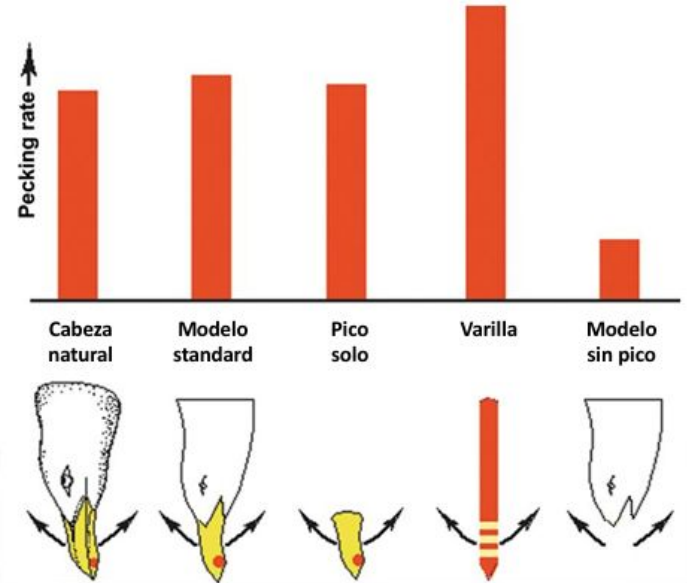


¿Y con una varilla roja con franjas amarillas??

Tinbergen estudió el **comportamiento de picoteo** de los pichones de gaviota

Su hipótesis era que este comportamiento era generado por alguna característica de la cabeza del adulto, en particular, **el pico**.

Utilizó diferentes estímulos y evaluó la frecuencia de picoteo de los pichones.



NIKOLAS TINBERGEN: patrones fijos de acción

Tinbergen también se preguntó si la **mancha roja** en el pico era importante para este comportamiento.

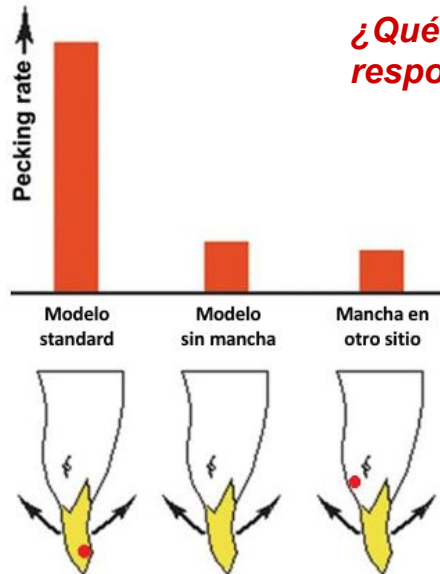
Quería averiguar si la posición o el color de la mancha eran los estímulos relevantes para el picoteo.

***¿Qué experimentos harías para
responder esa pregunta?***

NIKOLAS TINBERGEN: patrones fijos de acción

Tinbergen también se preguntó si la **mancha roja en el pico** era importante para este comportamiento.

Quería averiguar si la posición o el color de la mancha eran los estímulos relevantes para el picoteo.



¿Qué experimentos harías para responder esa pregunta?

ON THE STIMULUS SITUATION RELEASING THE
BEGGING RESPONSE IN THE NEWLY HATCHED HERRING
GULL CHICK (*LARUS ARGENTATUS ARGENTATUS* PONT.)

N. TINBERGEN
(Dept. of Zoology, University,
Oxford)

by

and A. C. PERDECK
(Zoological Laboratory, University,
Leiden)

Tinbergen and Perdeck (1950)



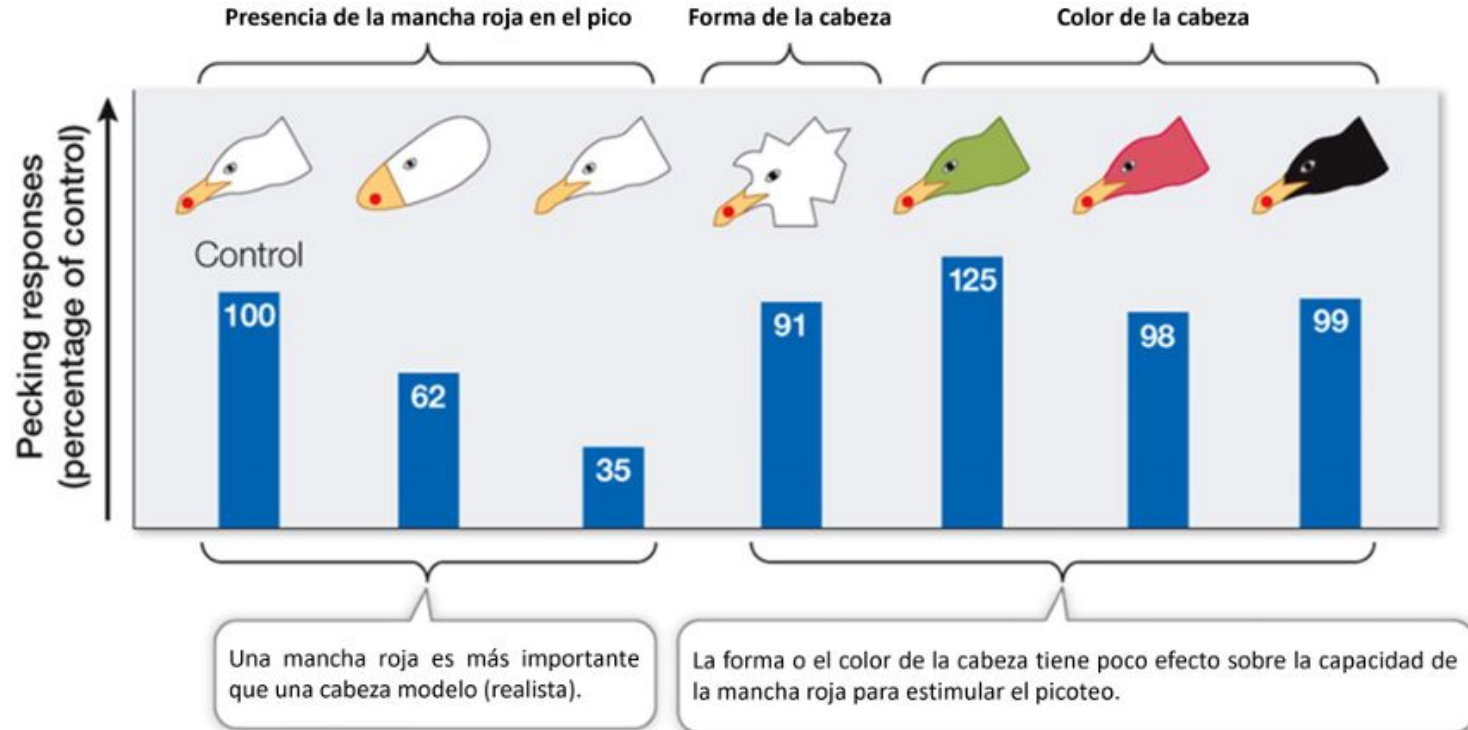
ON THE STIMULUS SITUATION RELEASING THE
BEGGING RESPONSE IN THE NEWLY HATCHED HERRING
GULL CHICK (*LARUS ARGENTATUS ARGENTATUS* PONT.)

by

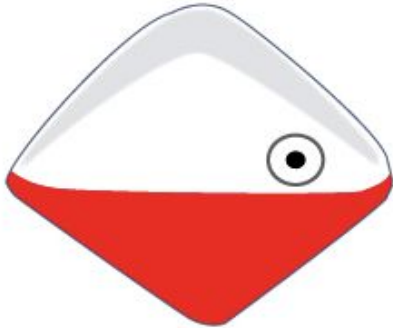
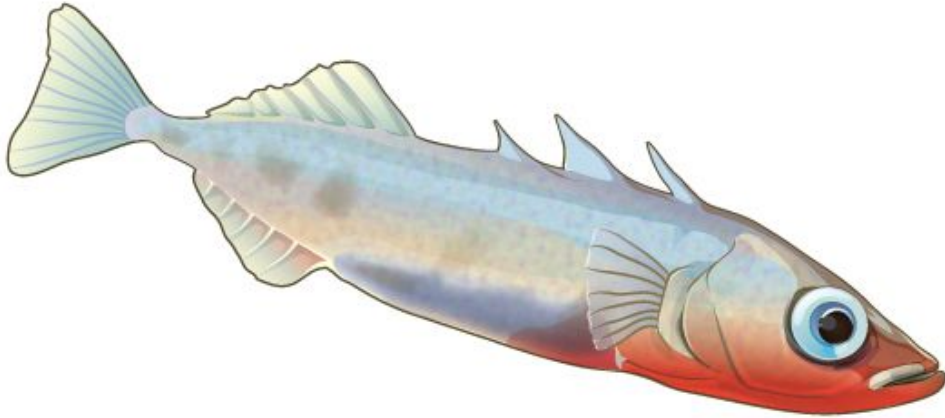
N. TINBERGEN
(Dept. of Zoology, University,
Oxford)

and

A. C. PERDECK
(Zoological Laboratory, University,
Leiden)



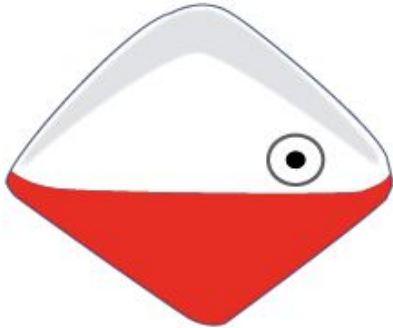
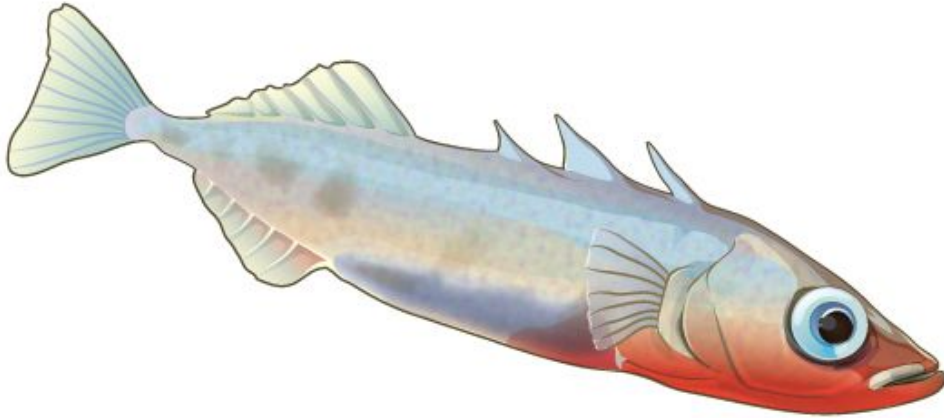
Patrones fijos de acción: Pez espinoso macho (“*stickelback fish*”)



<https://www.youtube.com/watch?v=ZfcGZCGdGVE>



Patrones fijos de acción: Pez espinoso macho (“*stickelback fish*”)



¿Cuál es el patrón fijo?

Agresión para ahuyentar al otro macho

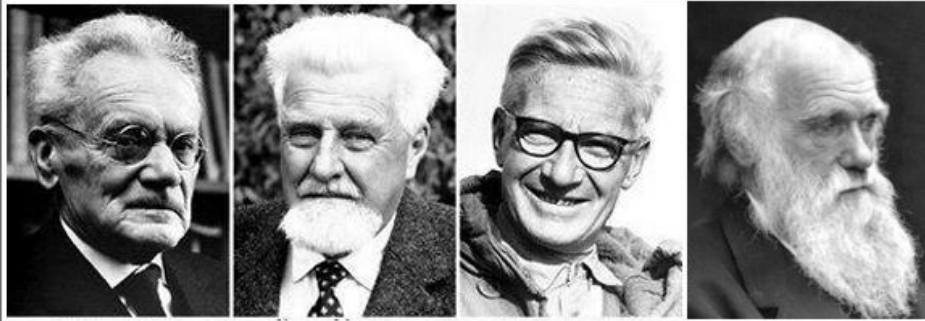
¿Cuál es el estímulo que activa este patrón?

La coloración del vientre rojo característico de los machos durante la época del apareamiento.

COMPORTAMIENTO ADQUIRIDO



Enfoques en el estudio del comportamiento animal



Karl Von Frisch
(1886-1982)

Konrad Lorenz
(1903-1989)

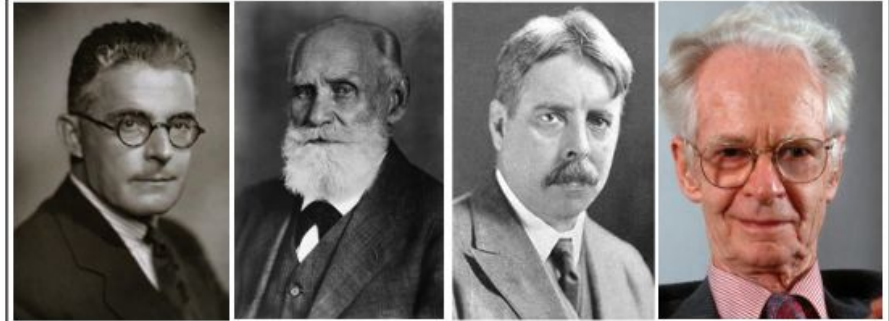
Nikolaas Tinbergen
(1907-1988)

Charles Darwin
(1809-1882)

Estudian animales en su medio

Animales nacen con comportamientos programados

**La mayoría del COMPORTAMIENTO es
INNATO**



John B. Watson
(1878-1958)

Iván Pávlov
(1849-1936)

Edward Thorndike
(1874-1949)

Burrhus F. Skinner
(1904-1990)

Estudian animales en y de laboratorio

Animales nacen como “tábula rasa”: los cerebros son una hoja en blanco

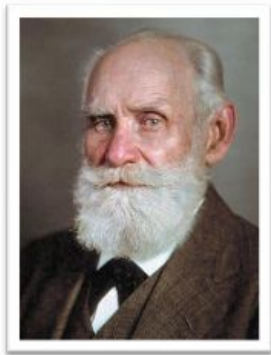
**La mayoría del COMPORTAMIENTO es
ADQUIRIDO**

EL CONDUCTISMO: base del estudio del comportamiento adquirido

El conductismo sostiene que el aprendizaje ocurre cuando nuevos comportamientos son adquiridos como resultado de la respuesta individual a estímulos.

Para los conductistas, el aprendizaje se detecta a través de comportamientos medibles y observables.

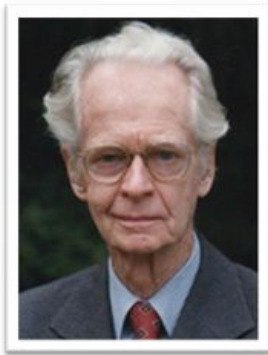
Principales figuras del conductismo



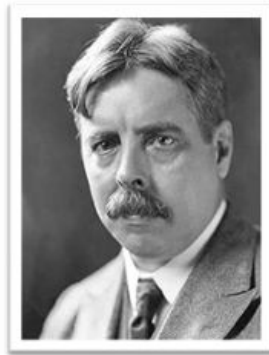
Iván Pavlov
(1849-1936)



John B. Watson
(1878-1958)



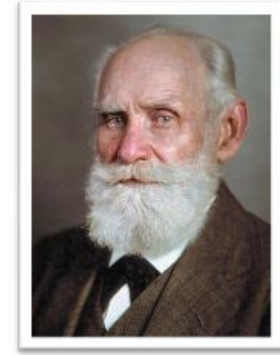
B.F. Skinner
(1904-1990)



Edward Thorndike
(1874-1949)



Edward Tolman
(1886-1959)



Iván Pavlov
(1849-1936)

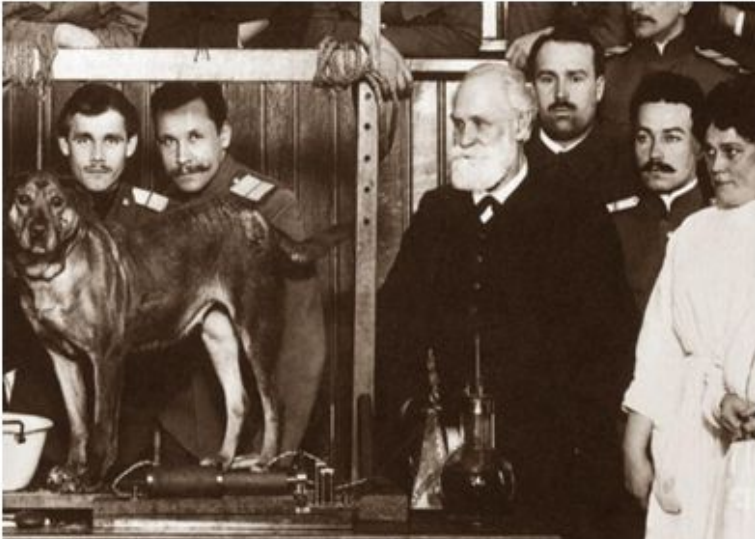
Condicionamiento clásico

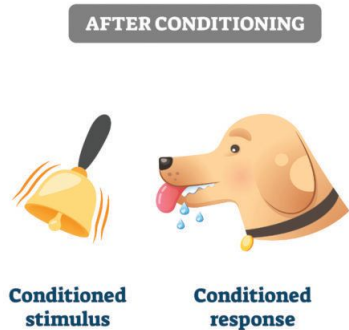
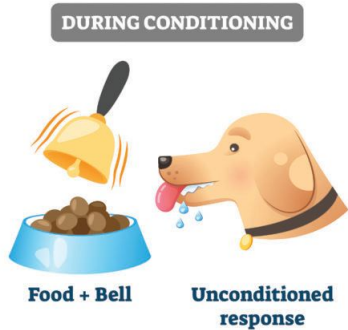
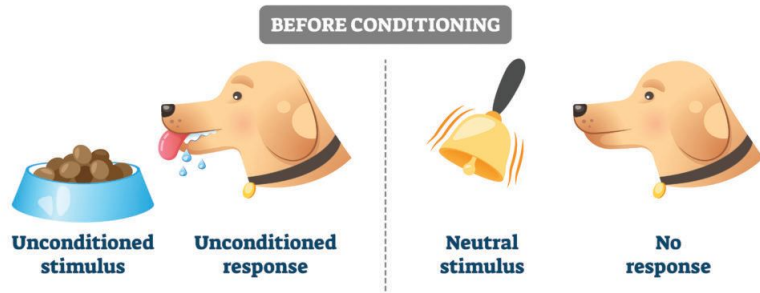
IVAN PAVLOV: condicionamiento clásico

El objetivo de Pavlov era entender cómo el sistema nervioso regula la digestión

Midió la cantidad y composición de las secreciones digestivas en respuesta a ver u oler alimentos

Descubrió que los perros salivaban antes de recibir la comida al asociarla con ciertos estímulos





El experimento de Pavlov (1901)

La comida es un **estímulo incondicionado (EI)** que produce una respuesta incondicionada (salivación).

La comida es un estímulo neutro que no produce una respuesta.

El condicionamiento resulta de la presentación repetida del **estímulo incondicionado (EI)** inmediatamente después de la presentación de un estímulo neutro.

La asociación repetida entre un estímulo neutro (**estímulo condicionado, EC**) y un estímulo biológicamente relevante (**estímulo incondicionado, EI**) hace que el EC, por sí solo, provoque una **respuesta condicionada (salivación)**.

JOHN B. WATSON: el conductismo

“La psicología debe ser una ciencia objetiva. Si no podemos verlo y medirlo, no deberíamos estudiarlo.”

Influenciado por Pavlov, aplicó el condicionamiento clásico al estudio del comportamiento humano.

Argumentó que las emociones no son innatas y podían ser aprendidas mediante asociaciones.

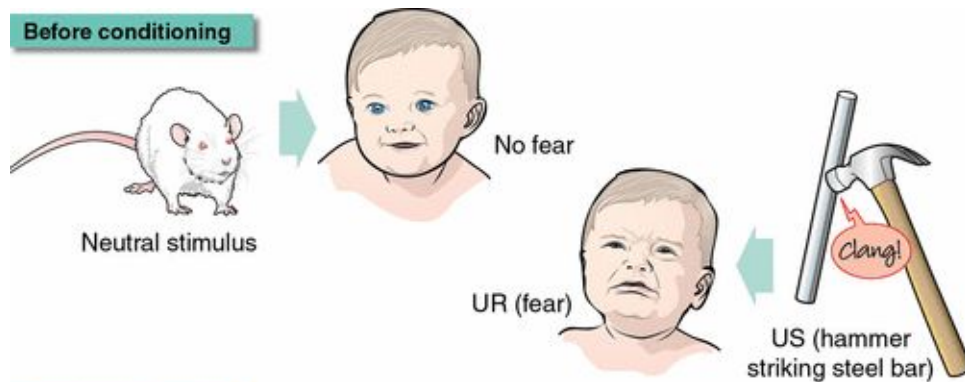
En 1920, John Watson y Rosalie Rayner desarrollaron el paradigma de **condicionamiento de miedo**, con el experimento del “*Pequeño Albert*”.



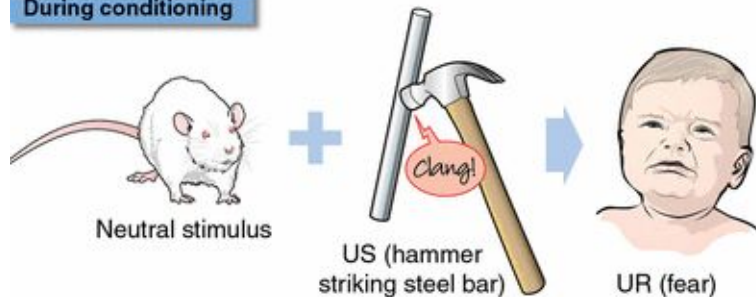
John B. Watson
(1878-1958)



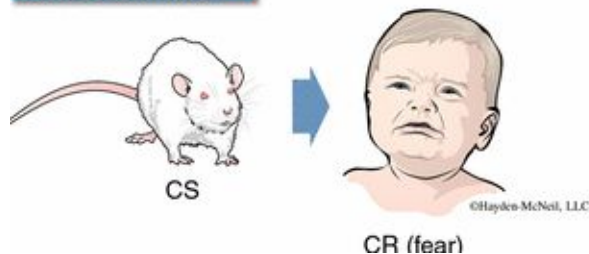
Before conditioning



During conditioning



After conditioning



JOHN B. WATSON: experimento del “Pequeño Albert”

Presentaron a un bebé (Albert) una rata blanca (estímulo neutro). Inicialmente, no le tenía miedo.

Luego, cada vez que Albert veía la rata, hacían un ruido fuerte desagradable (golpeando una barra de metal).

Después de varias repeticiones, Albert desarrolló miedo a la rata, incluso cuando el ruido no estaba presente.

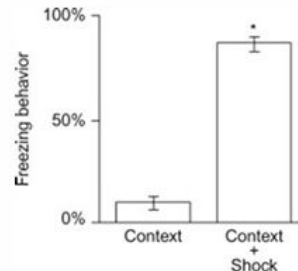
Además, su miedo se generalizó a otros objetos similares, como conejos y abrigo de piel.

Desarrollo del condicionamiento de miedo en animales

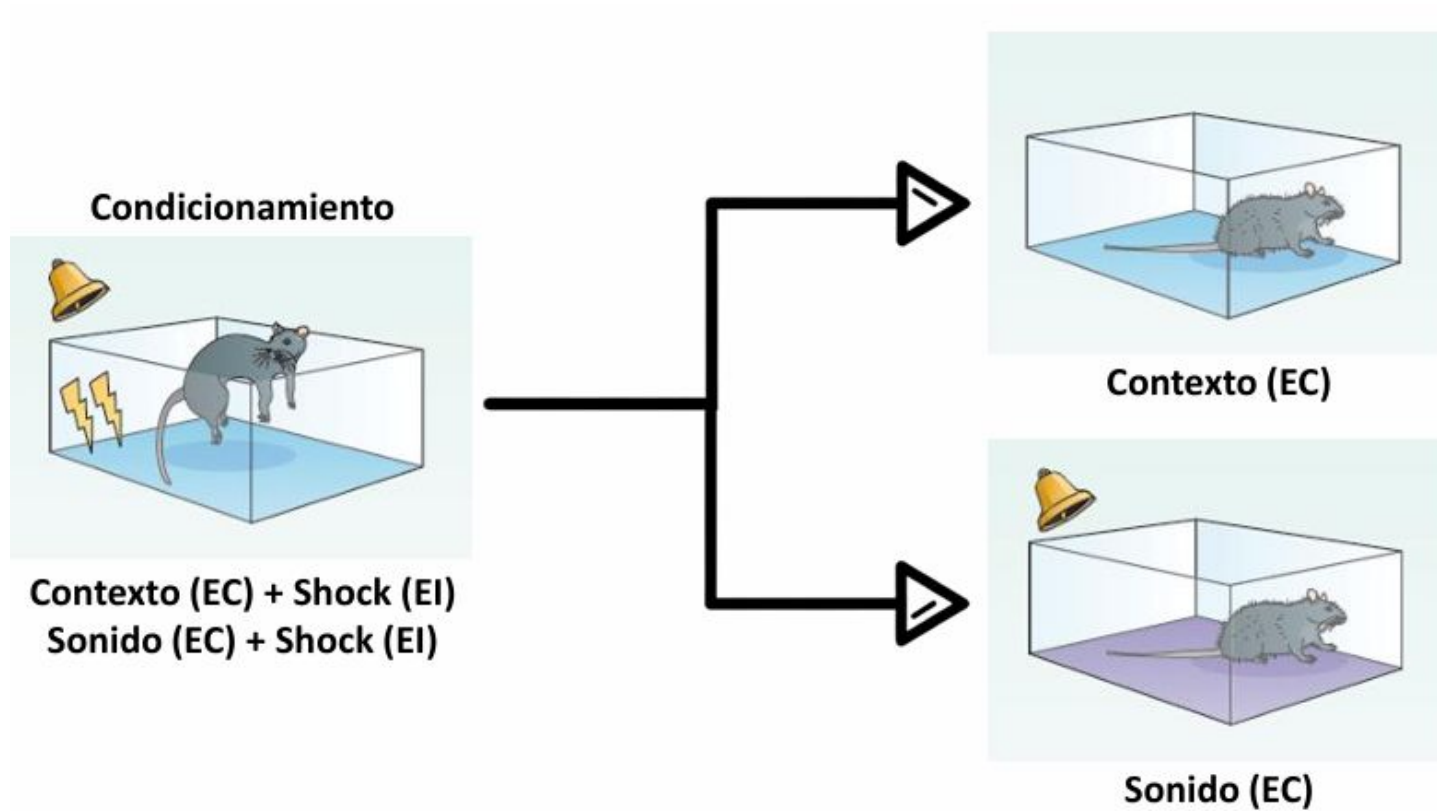
El condicionamiento de miedo en animales basado en los experimentos de Watson fue desarrollado por Joseph Wolpe y Robert Bolles en los años 50 y 70, pero se consolidó con la investigación de Michael Fanselow y Joseph LeDoux en los 80 y 90.



Condicionamiento de miedo contextual



Condicionamiento de miedo

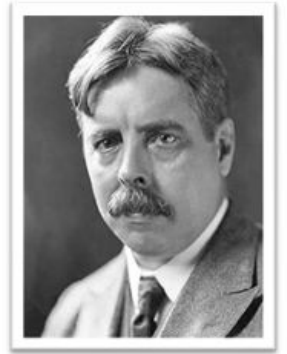


EDWARD THORNDIKE: Ley de Efecto

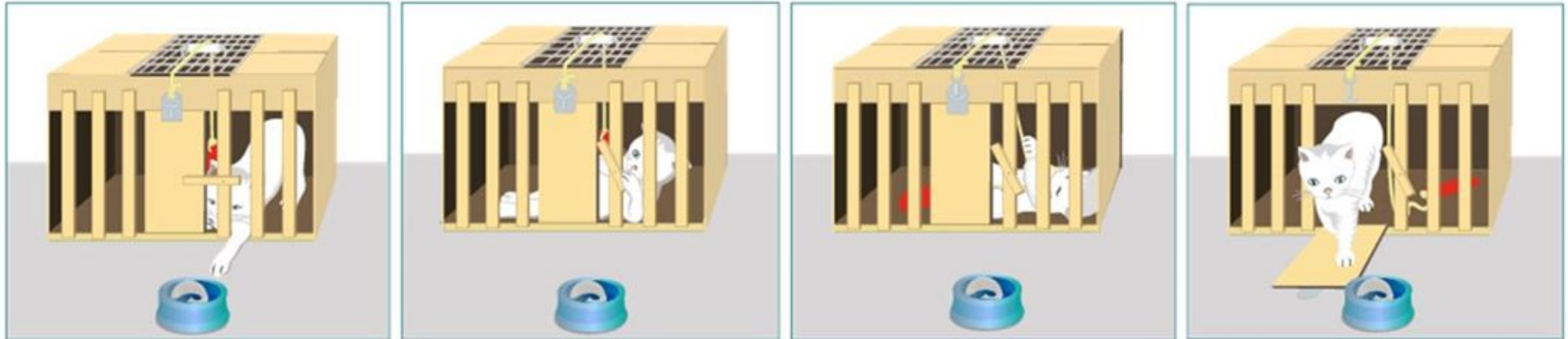
Precursor del conductismo con su Ley de Efecto (“Media ley”)

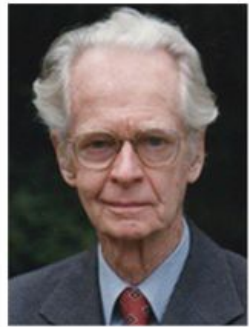
Los comportamientos seguidos de consecuencias satisfactorias tienen más probabilidad de repetirse.

Desarrolló la “caja de problemas”, donde gatos aprendían a escapar presionando palancas. Se aprende una rutina motora por ensayo y error



**Edward Thorndike
(1874-1949)**





B.F. Skinner
(1904-1990)

B. F. SKINNER: condicionamiento operante

Forma de aprendizaje mediante el cual la probabilidad de ejecutar una respuesta cambia en función de sus consecuencias (favorable o desfavorable).

Consecuencias de una acción

Refuerzo

Positivo

“Dar algo que gusta”

Negativo

“Quitar algo que no gusta”

Castigo

Positivo

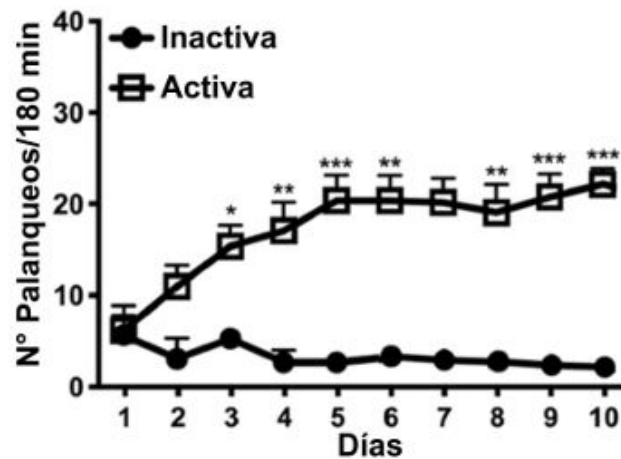
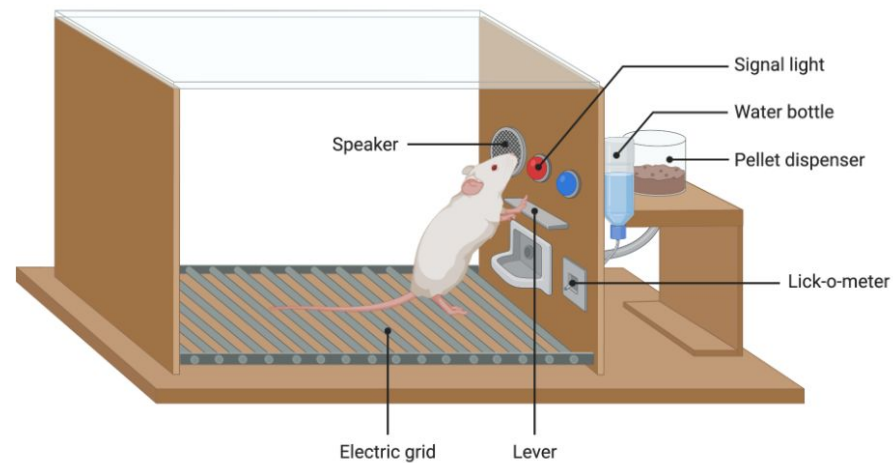
“Dar algo no gusta”

Negativo

“Quitar algo que gusta”

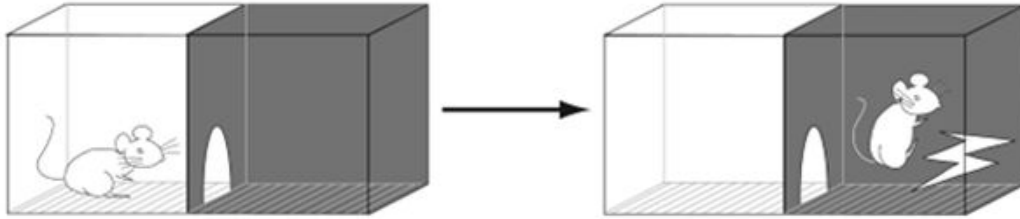


B. F. SKINNER: caja operante de Skinner



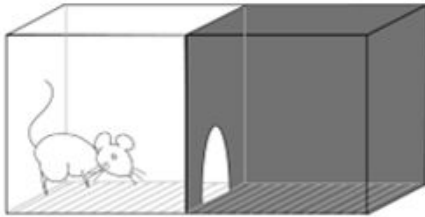
Evitación inhibitoria (“inhibitory avoidance”)

Day 1: Training

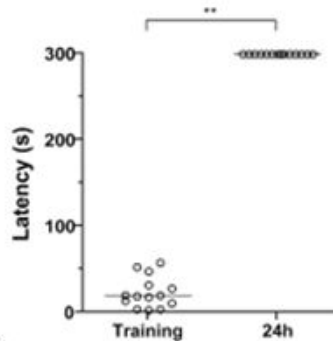


Mice usually go into the dark compartment because they prefer dark environment. Once entered, however, a foot-shock is delivered through the grid floor.

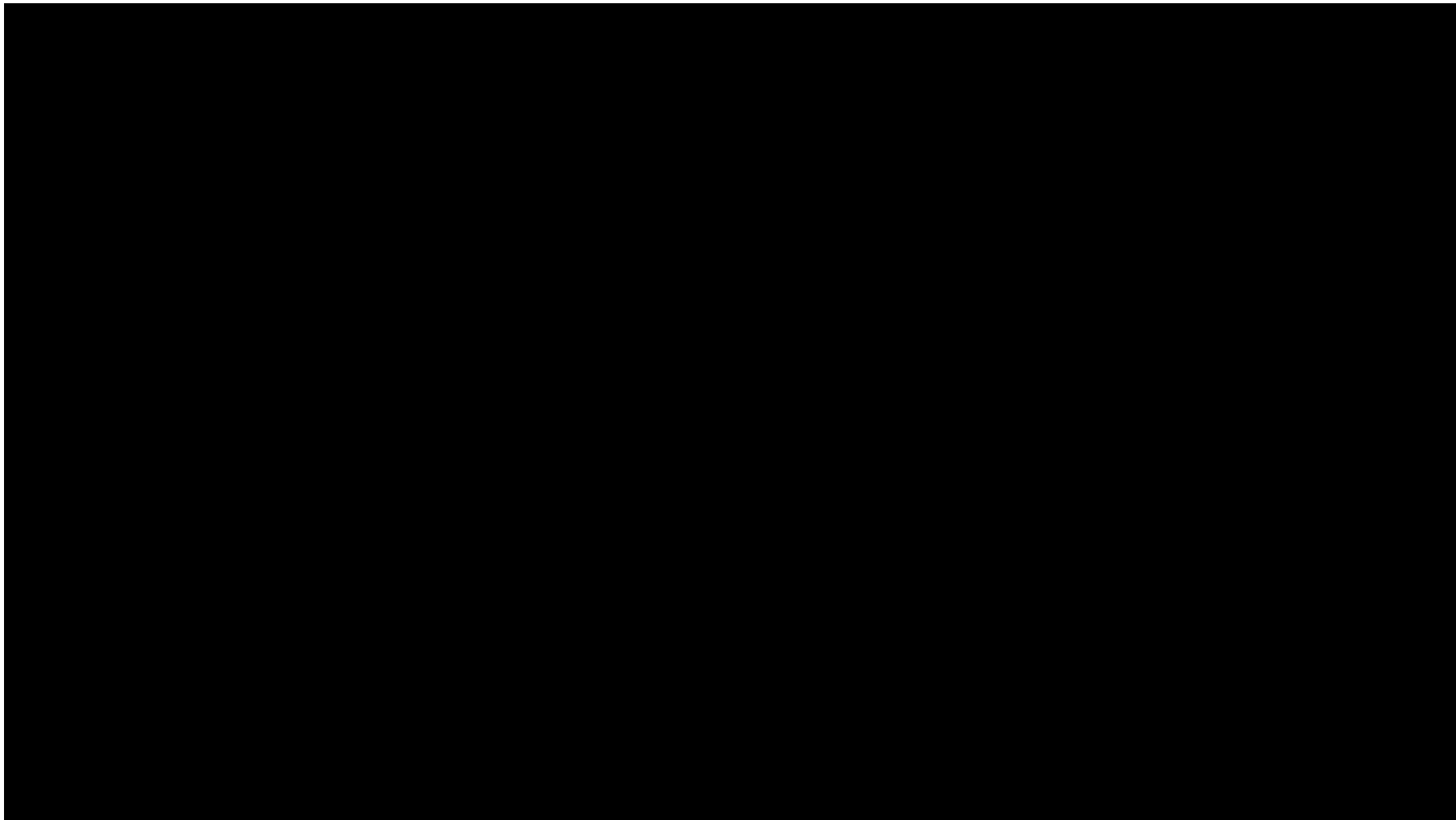
Day 2: Memory test



Normal mice never go into the dark compartment again.

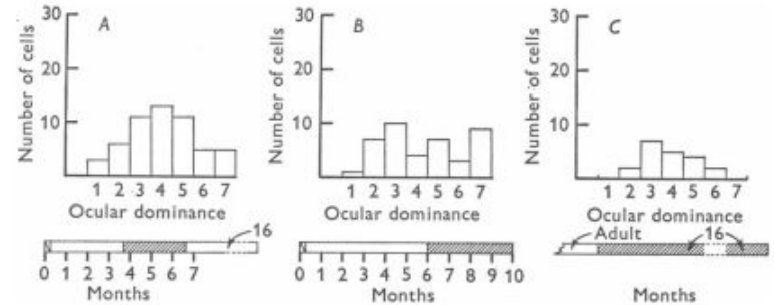
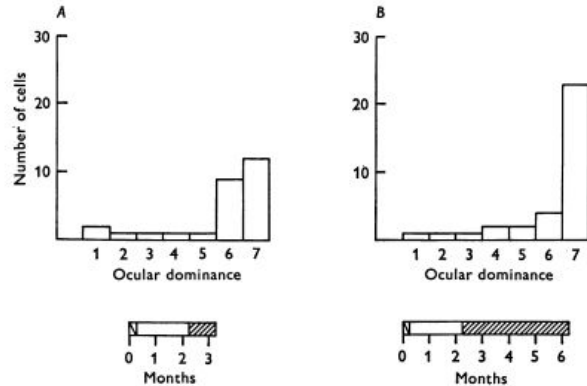
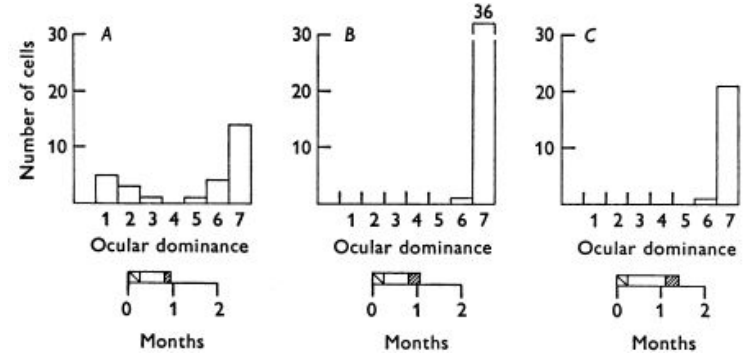
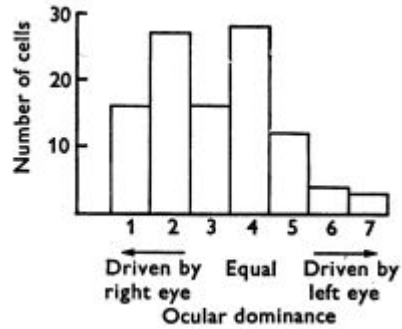


Operante o Clásico?





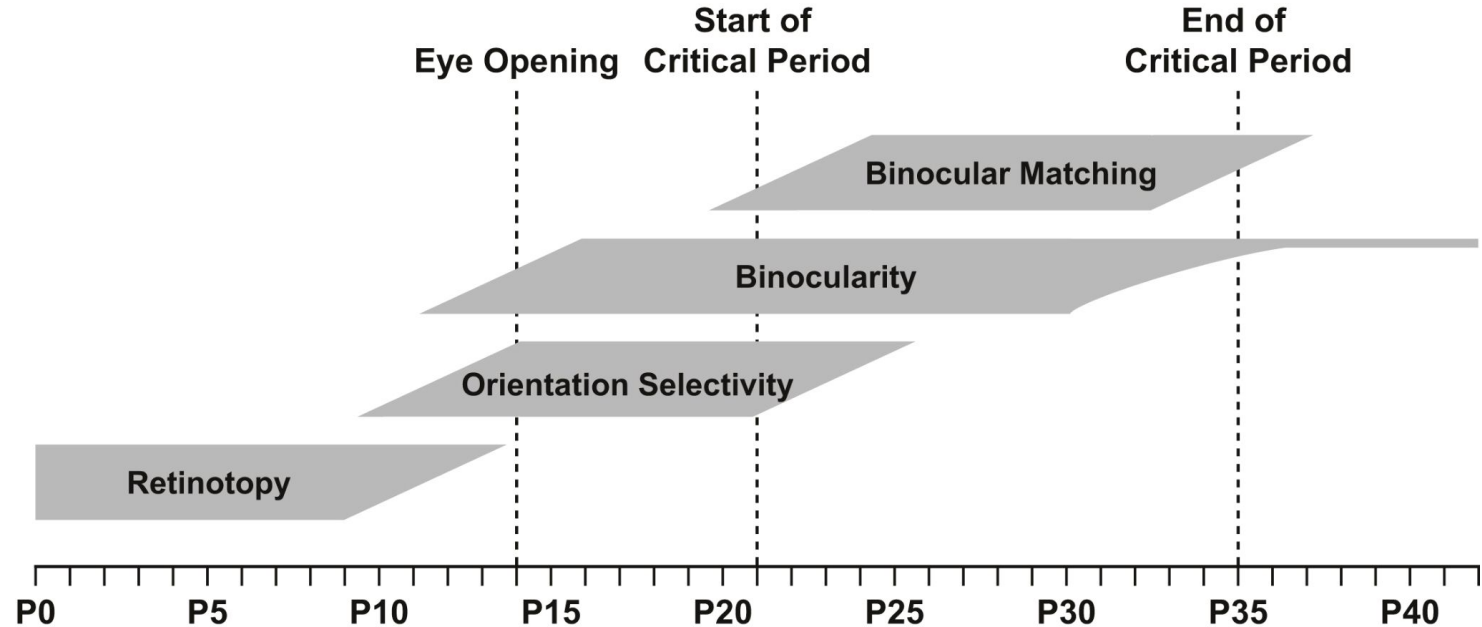
Periodos Críticos: Hubel y Wiesel



La privación monocular durante un período crítico conduce a cambios fisiológicos y estructurales anormales en la corteza visual privada

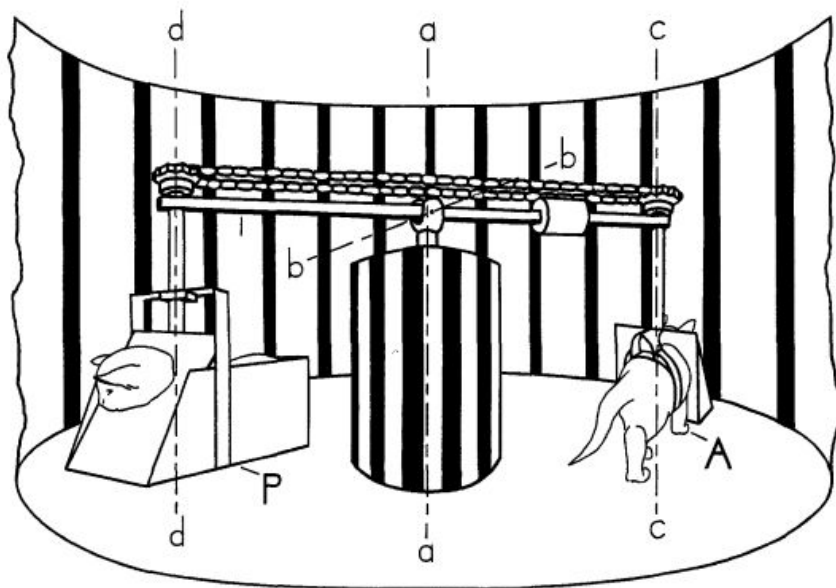
Periodos Críticos: Hubel y Wiesel

La privación monocular durante un período crítico conduce a cambios fisiológicos y estructurales anormales en la corteza visual privada



Integración sensoriomotora: Held y Hein (1963)

Se necesita de una experiencia sensoriomotora activa para construir un mapa espacial coherente y predecir las consecuencias sensoriales de las acciones



RATIO OF DESCENTS TO SHALLOW AND DEEP SIDES OF VISUAL CLIFF

Pair number	Age in weeks ^a	Exposure in apparatus (in hr.)		Ratio of descents shallow/deep	
		A	P	A	P
1X	8	33	33	12/0	6/6
2X	8	33	33	12/0	4/8
3X	8	30	30	12/0	7/5
4X	9	63	63	12/0	6/6
5X	10	33	33	12/0	7/5
6X	10	21	21	12/0	7/5
7X	12	9	9	12/0	5/7
8X	12	15	15	12/0	8/4
1Y	10	30	126	12/0	6/6
2Y	10	33	126	12/0	8/4

EDWARD TOLMAN: Mapas cognitivos



Edward Tolman
(1886-1959)

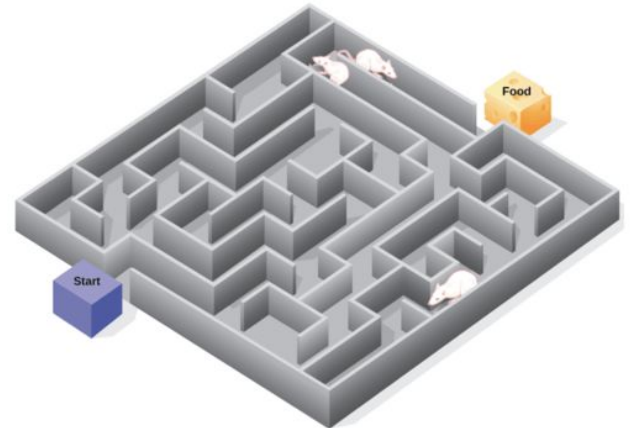
Dividir el comportamiento en reflejos S-R aislados oscurece el significado y el propósito de ese comportamiento.

Los comportamientos más globales (molares) son los objetos apropiados de estudio.

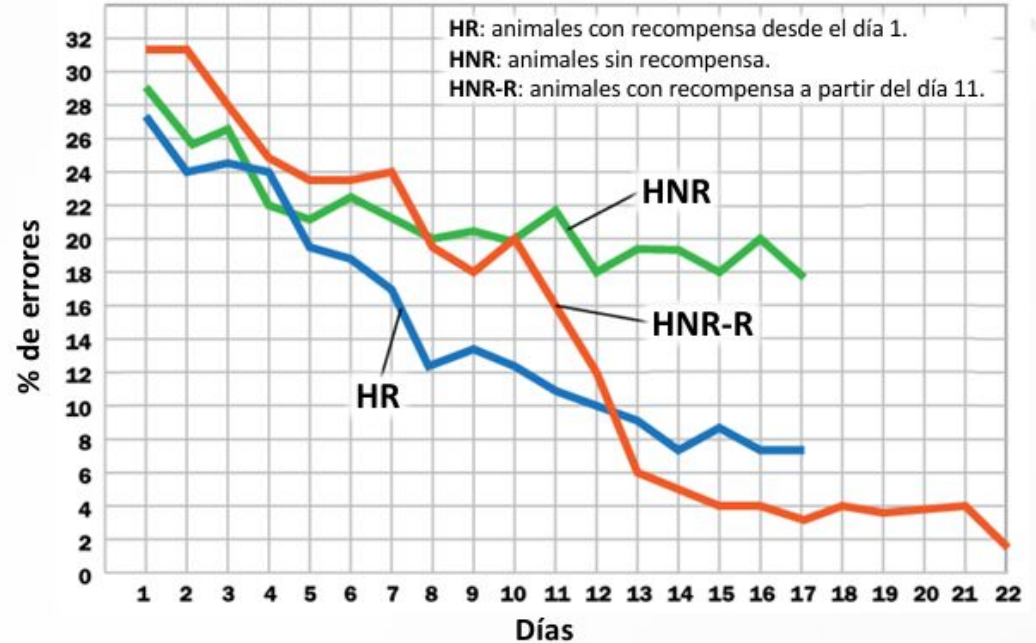
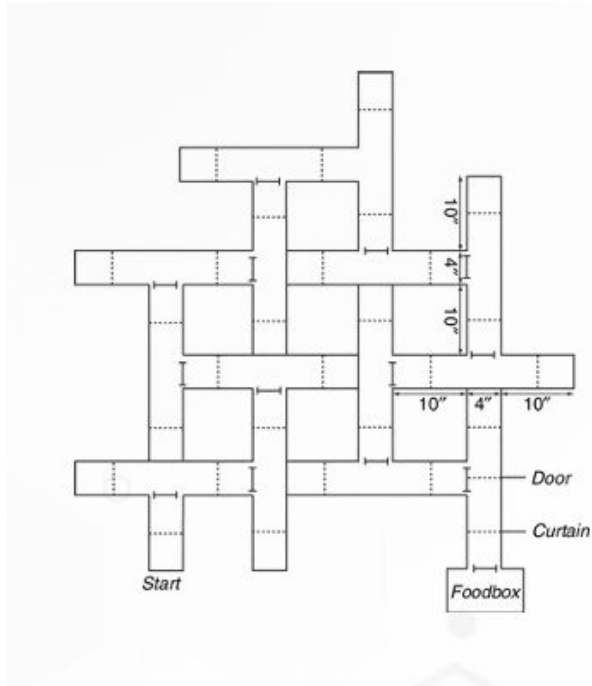
Tolman se opuso a la idea conductista de que el refuerzo es necesario para que ocurra el aprendizaje.

Realizó varios experimentos para apoyar su afirmación.

¿Cómo realizó estos experimentos?



Modelo de aprendizaje espacial en ratas



El aprendizaje puede ocurrir sin reforzamiento.

El aprendizaje puede ocurrir sin un cambio en el comportamiento. **APRENDIZAJE LATENTE.**



Otro experimento famoso de Tolman...

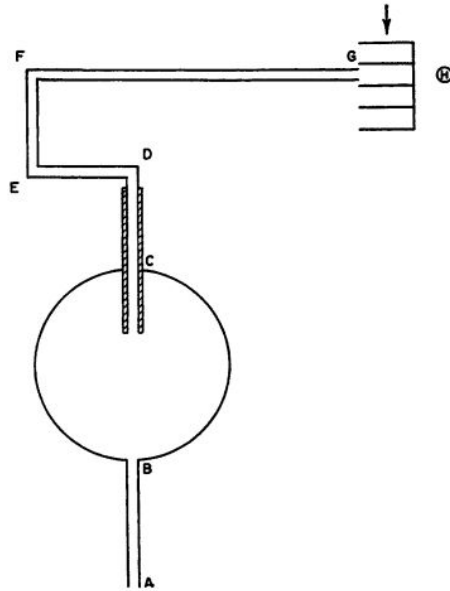


Figure 1. Apparatus used in preliminary training.

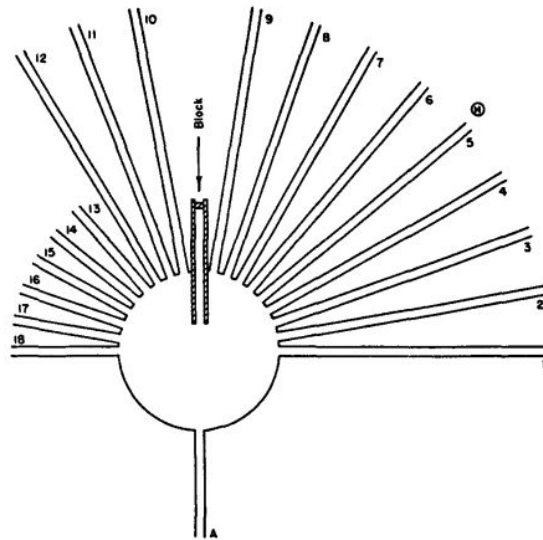


Figure 2. Apparatus used in the test trial.

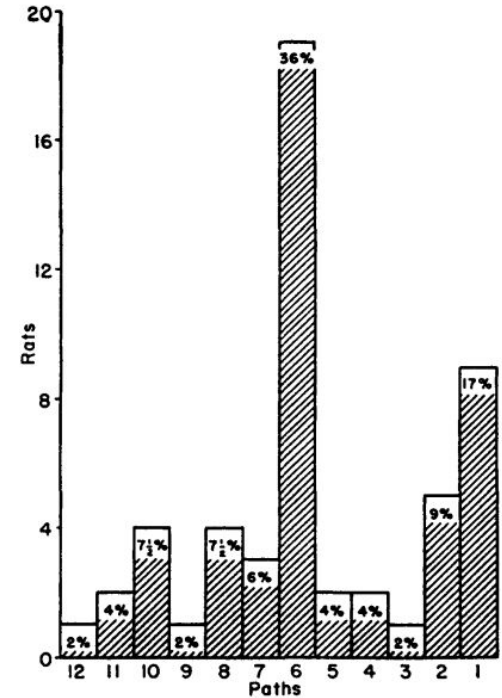


Figure 3. Numbers of rats which chose each of the paths.

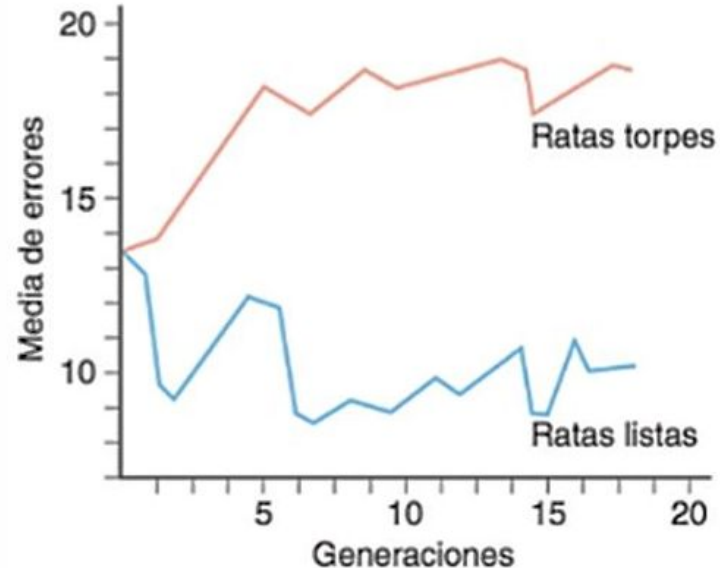
Mapa cognitivo: representación interna de una característica ambiental externa o punto de referencia.

Tolman, Ritchie and Kalish (1946)

Genética del comportamiento (Tryon y Tolman 1924)

Primer experimento en examinar la base genética del aprendizaje del laberinto.

Cría de distintos linajes de ratas seleccionadas por su rendimiento en el laberinto.



NATURE AND NURTURE

EXPLANATIONS OF HUMAN BEHAVIOUR

NATURE



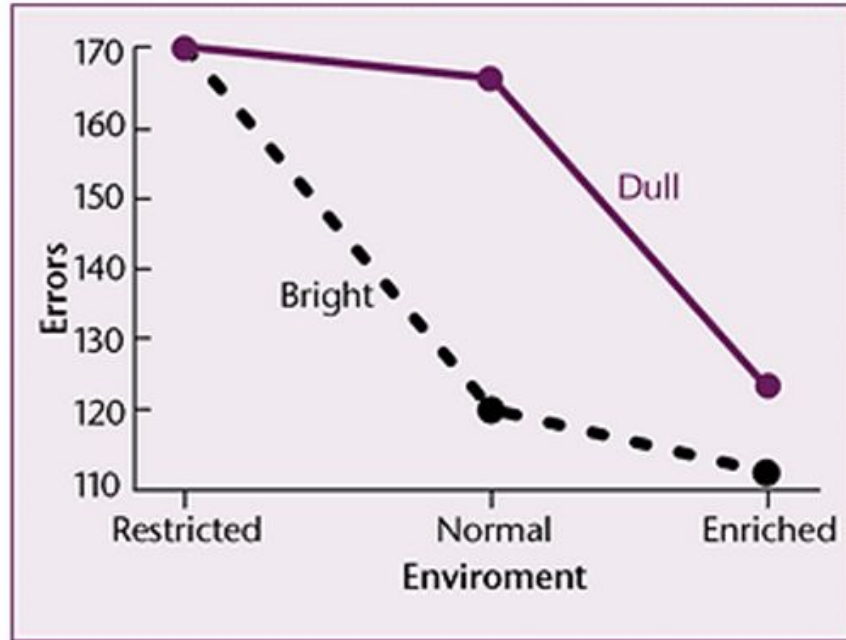
Biological inheritance
and genetics determine
human behaviour

NURTURE



Society, culture, and social
processes determine
human behaviour

Influencia del ambiente sobre la capacidad de aprendizaje



Cooper & Zubeck (1958)
Rosenzweig & Tryon (1950)





“Uno es lo que hace con
lo que hicieron de él”